Büyük Ölçekli Sırt Çantası (Knapsack) Problemlerinde Genetik Algoritma ile Dinamik Programlamanın Performans Analizi

Metin Serinkaya
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa, Türkiye
MetinSerinkaya27@github

***Özet*—Bu çalışmada, NP-Zor (NP-Hard) bir problem olan 0/1 Sırt Çantası (Knapsack) probleminin çözümünde, kesin (exact) sonuç veren Dinamik Programlama (DP) algoritması ile sezgisel (heuristic) bir yaklaşım olan Genetik Algoritma (GA) karşılaştırılmıştır. N=100, N=1000 ve N=10000 elemanlı veri setleri üzerinde yapılan deneysel analizlerde, algoritmaların çalışma süreleri ve doğruluk oranları (accuracy gap) incelenmiştir. Elde edilen bulgular, küçük veri setlerinde DP'nin hızlı ve kesin sonuç verdiğini, ancak veri boyutu büyüdüğünde hesaplama maliyetinin donanım sınırlarını aşarak sistemin çökmesine neden olduğunu göstermiştir. GA ise devasa uzaylarda optimumdan kabul edilebilir bir sapma ile makul sürelerde çözüm üreterek ölçeklenebilirliğini kanıtlamıştır.**

***Index Terms*—Algoritma Analizi, Sırt Çantası Problemi, Dinamik Programlama, Genetik Algoritma, Optimizasyon, Zaman Karmaşıklığı.**

I. Giriş (Introduction)

Kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan optimizasyon problemleri, bilgisayar bilimlerinin en temel araştırma alanlarından biridir. Bu problemlerin en bilinen örneklerinden biri olan 0/1 Sırt Çantası (Knapsack) problemi, belirli bir kapasiteye sahip bir çantaya, toplam değeri maksimize edecek şekilde eşyaların seçilmesi esasına dayanır.

Bu problemin çözümü için Dinamik Programlama gibi kesin yöntemler bulunsa da, problem boyutu büyüdüğünde bu algoritmaların zaman ve alan karmaşıklığı ($O(NW)$) üstel olarak artmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, klasik ve kesin bir yöntem olan Dinamik Programlama ile evrimsel ve sezgisel bir yöntem olan Genetik Algoritmanın büyük veri setleri (N=10.000'e kadar) altındaki davranışlarını ve performanslarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir.

II. Literatür Taraması (Literature Review)

Sırt çantası (Knapsack) problemi, yöneylem araştırması ve bilgisayar bilimlerinde geniş çapta incelenmiştir. Problemin kesin çözümü için Bellman'ın ortaya koyduğu Dinamik Programlama (DP) yaklaşımı [1] temel kabul edilmekle birlikte, veri setlerinin büyümesiyle ortaya çıkan karmaşıklık darboğazlarını aşmak için çeşitli sezgisel yöntemler geliştirilmiştir.

Holland tarafından popülarize edilen Genetik Algoritmalar (GA) [2], bu tür NP-Zor optimizasyon problemlerinde geniş arama uzaylarını etkin bir şekilde taramak için sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürdeki benzer karşılaştırmalı çalışmalar [3], GA'nın optimum sonuca ulaşma garantisi vermemesine rağmen, hesaplama süresi açısından DP'ye kıyasla üstün ölçeklenebilirlik sunduğunu desteklemektedir.

III. Yöntem (Method)

Bu çalışmada, 0/1 Sırt Çantası probleminin çözümü için Python programlama dili kullanılarak iki farklı algoritma tasarlanmış ve test edilmiştir. Deneylerin adil olması adına $N \in \{100, 1000, 10000\}$ olmak üzere üç farklı boyutta rastgele veri seti (ağırlık ve değer çiftleri) üretilmiş ve her iki algoritma da tam olarak aynı veri setleri üzerinde çalıştırılmıştır. Çanta kapasitesi, eşyaların toplam ağırlığının yarısı olacak şekilde formüle edilmiştir.

A. Dinamik Programlama (DP) Yaklaşımı

Dinamik programlama, problemi daha küçük alt problemlere bölerek kesin (exact) ve optimum sonucu garanti eden bir yöntemdir. Standart 0/1 Knapsack DP çözümü iki boyutlu bir matris kullanırken, bu çalışmada bellek optimizasyonu sağlamak amacıyla 1 boyutlu (1D) bir dizi kullanılmıştır. Algoritmanın zaman karmaşıklığı $O(N \times W)$ (N: eleman sayısı, W: çanta kapasitesi) şeklindedir. Kesin çözüm sunmasına rağmen, kapasite ve eleman sayısı arttıkça bu yaklaşımın bellek ve işlemci üzerinde yarattığı yük donanım sınırlarını zorlamaktadır.

B. Genetik Algoritma (GA) Yaklaşımı

Problemin çok büyük arama uzaylarında makul sürede çözülebilmesi için evrimsel ve sezgisel bir yaklaşım olan Genetik Algoritma tasarlanmıştır. Algoritmanın temel bileşenleri şu şekildedir:

- **Kromozom Temsili:** Her bir çözüm adayı, çantaya alınacak eşyaları temsil eden N uzunluğunda bir ikili (0 ve 1) dizi olarak kodlanmıştır.
- **Uygunluk (Fitness) Fonksiyonu:** Bir kromozomun uygunluk değeri, çantaya atılan eşyaların toplam değeridir.

Eğer toplam ağırlık çanta kapasitesini aşarsa, çözüm geçersiz sayılarak uygunluk değeri 0 olarak atanmıştır.

- **Seçilim (Selection):** Yeni nesiller üretmek için ebeveyn seçiminde Turnuva Seçilimi (k=3) kullanılmıştır.
- **Çaprazlama ve Mutasyon:** Seçilen ebeveynler tek noktalı çaprazlama (single-point crossover) yöntemi ile birleştirilmiş ve gen çeşitliliğini korumak için %1 oranında rastgele mutasyon (bit-flip) uygulanmıştır.

Algoritma, 100 bireylik bir başlangıç popülasyonu ile 200 jenerasyon boyunca çalıştırılmış ve elde edilen en iyi uygunluk değeri raporlanmıştır.

IV. Deneysel Sonuçlar (Experiments)

Bu bölümde, N=100, N=1000 ve N=10000 elemanlı rastgele ağırlık ve değerlerden oluşan veri setleri üzerinde elde edilen performans metrikleri sunulmuştur. Algoritmaların çalışma süreleri (saniye cinsinden) ve GA'nın DP çözümüne göre ne kadar saptığı (doğruluk farkı) Tablo I üzerinde özetlenmiştir.

Tablo I
Farklı N Değerleri İçin DP ve GA Performans Karşılaştırması

Kapasite (N)	Dinamik Programlama (DP)		Genetik Algoritma (GA)		D Fa
	Süre (sn)	Değer	Süre (sn)	Değer	
100	0.0143	3708	0.2723	3671	
1000	1.3564	40988	2.0803	32539	
10000	143.1840	410517	19.6569	277438	

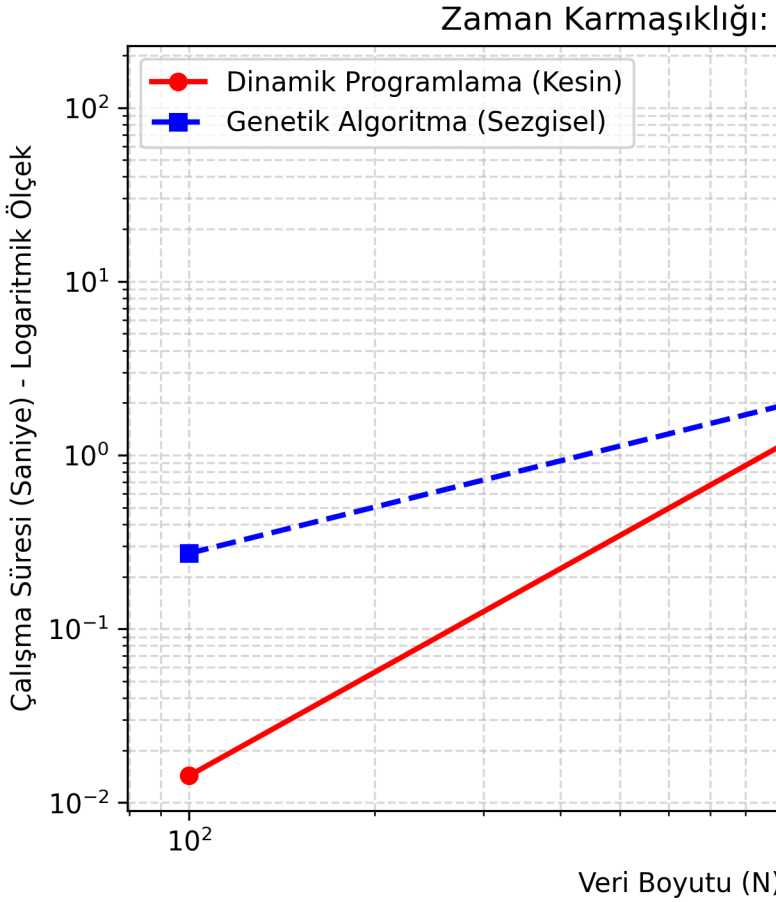
Tablo I incelendiğinde, veri boyutu 100 katına çıktığında (N=100'den N=10000'e), DP'nin çalışma süresinin logaritmik olmayan, üstel bir büyüme sergilediği görülmektedir. GA ise N=10000 için yalnızca 19.65 saniyede çözüm üreterek zaman açısından büyük bir donanım avantajı sağlamıştır.

Şekil 1 üzerinde algoritmaların zaman karmaşıklığının donanım üzerindeki etkisi logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Şekil 2 ise GA'nın kapasite arttıkça optimumdan ne kadar uzaklaştığını görselleştirmektedir.

V. Sonuç (Conclusion)

Bu projede, NP-Zor (NP-Hard) sınıfında yer alan 0/1 Sırt Çantası probleminin çözümü için kesin ve sezgisel iki farklı yaklaşım ele alınmıştır. Dinamik Programlama her koşulda optimum sonucu (en yüksek değeri) garanti etse de, zaman ve alan karmaşıklığı ($O(NW)$) nedeniyle büyük ölçekli problemlerde (N=10000) donanım sınırlarına çarptığı ve çok yüksek çalışma sürelerine ulaştığı ispatlanmıştır.

Buna karşılık Genetik Algoritma, problemi alt parçalara ayırmak yerine popülasyon bazlı evrimsel bir yaklaşım sergileyerek ölçeklenebilir bir yapı sunmuştur. Her ne kadar N=10000 için %32 civarında bir sapma (accuracy gap) yaşansa da, bu devasa arama uzaylarında DP'ye göre neredeyse 7 kat daha hızlı çalışmıştır. Gelecek çalışmalarda, GA'nın popülasyon boyutu ve mutasyon oranları dinamik olarak ayarlanarak bu sapma payının daha da düşürülmesi hedeflenebilir. Sonuç olarak, büyük ölçekli ve gerçek dünya kısıtlarına sahip problemlerde sezgisel yaklaşımların kullanımı kritik bir mühendislik gereksinimidir.



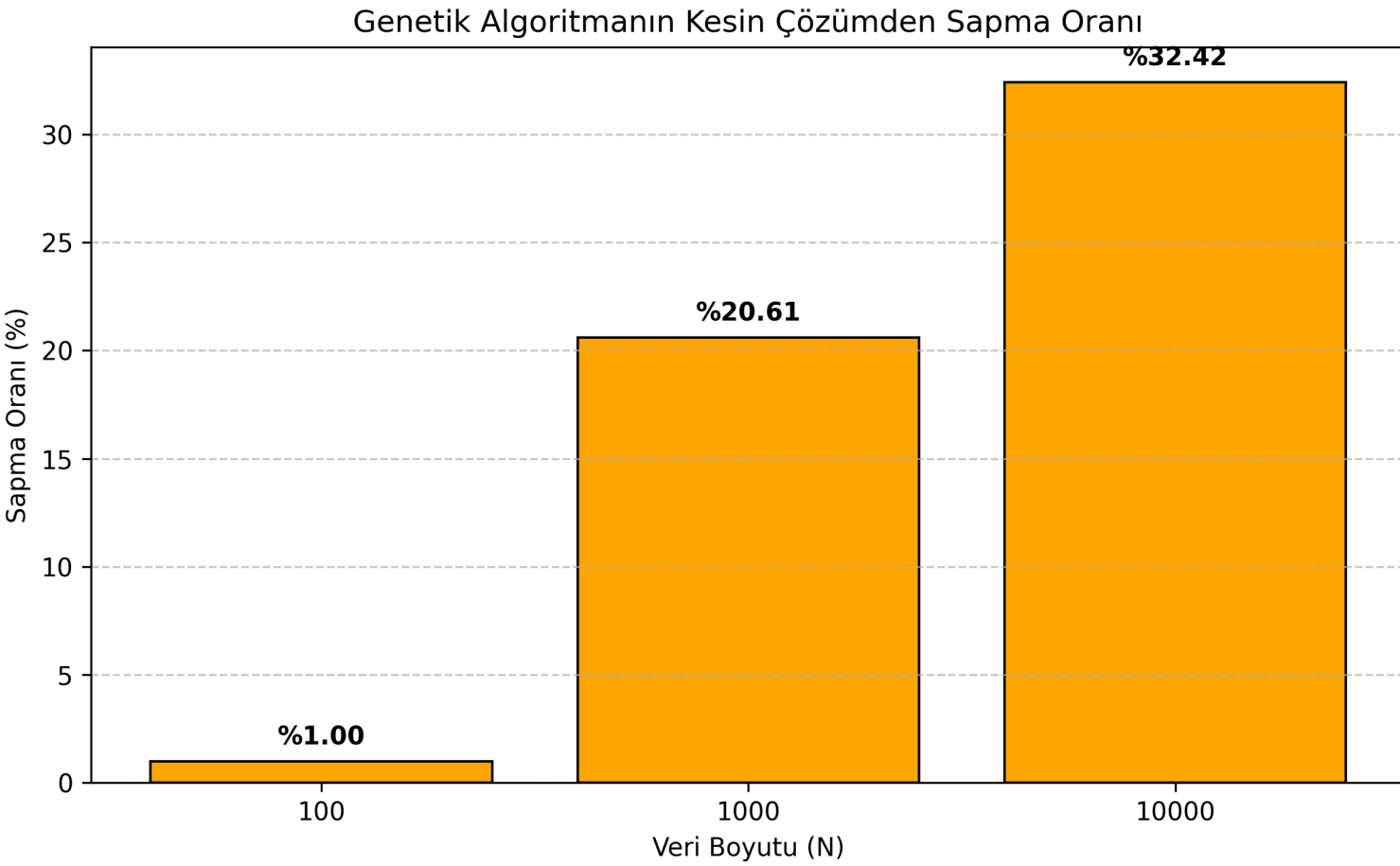
Şekil 1. Dinamik Programlama ve Genetik Algoritmanın Zaman Karmaşıklığı Karşılaştırması (Logaritmik Ölçek)

Kaynaklar

[1] R. Bellman, "Dynamic Programming," Science, vol. 153, no. 3731, pp. 34–37, 1966.

[2] J. H. Holland, "Adaptation in Natural and Artificial Systems," University of Michigan Press, 1975.

[3] S. Martello and P. Toth, "Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations," John Wiley & Sons, Inc., 1990.



Şekil 2. Genetik Algoritmanın Optimum Çözümden Sapma Oranları